

STUDY NOTES

ગણિત માસ્ટર નોટ્સ

બ્લૂપ્રિન્ટ + અધ્યાય 11

2 અધ્યાય-ફાઇલ

05 August 2026

46 અધ્યાય

विषय-सूची / Contents

| सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकीकृत, विस्तृत पाठ्यक्रम

| 1. यह पुस्तक किस तरह अलग है

| हर अध्याय का ढाँचा (8 भाग)

| 2. परीक्षा-वार गणित का पैटर्न

| 3. आधिकारिक सिलेबस — समेकित

| 3.1 SSC (CGL / CHSL / CPO / MTS / GD)

| 3.2 Banking (IBPS / SBI — PO व Clerk)

| 3.3 RRB (NTPC / Group D / ALP)

| 3.4 UP Police / UPSSSC PET

| 3.5 Super TET / UPTET / CTET

| 4. ✓ एकीकृत अध्याय संरचना — 46 अध्याय, 6 भाग

| ■ भाग 1 — संख्या व अंकगणितीय नींव | अध्याय 1-10

| ■ भाग 2 — वाणिज्यिक गणित | अध्याय 11-20

| ■ भाग 3 — समय, कार्य व गति | अध्याय 21-26

| ■ भाग 4 — बीजगणित | अध्याय 27-32

| ■ भाग 5 — ज्यामिति, क्षेत्रमिति व त्रिकोणमिति | अध्याय 33-41

| ■ भाग 6 — त्रिकोणमिति, आँकड़े व आधुनिक गणित | अध्याय 42-46

| 5. ✓ सिलेबस कवरेज सत्यापन

| 6. ► परीक्षा-वार प्राथमिकता

| SSC (CGL / CHSL / CPO)

| Banking (IBPS / SBI — PO व Clerk)

| RRB (NTPC / Group D / ALP)

| UP Police / UPSSSC PET

| Super TET / UPTET / CTET

| 7. ► 90-दिवसीय अध्ययन योजना

| 8. ♦ गणित में अधिकतम अंक लाने के 10 नियम

| 9. पुस्तक की संरचना

| 10. संकेतों की सूची (इस पुस्तक में)

| 11.1 परिचय व वेटेज

| 11.2 मूल अवधारणा — प्रतिशत है क्या?

| प्रतिशत असल में एक भिन्न है

| प्रतिशत का चिह्न कहाँ से आया?

| 11.3 आधारभूत रूपांतरण

| (क) प्रतिशत → भिन्न

| (ख) भिन्न → प्रतिशत

| (ग) प्रतिशत → दशमलव

| (घ) दशमलव → प्रतिशत

| 11.4 ★ भिन्न ↔ प्रतिशत तालिका — यह रटना अनिवार्य है

| 11.5 मूल सूत्र व उनकी व्युत्पत्ति

| सूत्र 1 — किसी संख्या का प्रतिशत

| सूत्र 2 — एक संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है

| सूत्र 3 — प्रतिशत वृद्धि व कमी

| सूत्र 4 — प्रतिशत से मूल संख्या निकालना

| 11.6 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

| प्रकार 1 — सीधा प्रतिशत निकालना

| प्रकार 2 — "कितने प्रतिशत है" वाले प्रश्न

| प्रकार 3 — वृद्धि व कमी

| प्रकार 4 — ★ क्रमिक परिवर्तन (Successive Change) का सूत्र

| ✓ शुद्ध परिवर्तन

| प्रकार 5 — वस्तु का मूल्य व खपत

| < सूत्र

| प्रकार 6 — परीक्षा में उत्तीर्णांक वाले प्रश्न

| प्रकार 7 — जनसंख्या व मूल्यहास

| सूत्र

| प्रकार 8 — चुनाव सम्बन्धी प्रश्न (SSC में प्रिय)

| 11.7 ★ शॉर्टकट व उनके प्रमाण

| शॉर्टकट 1 — गुणक विधि (Multiplier Method)

| शॉर्टकट 2 — प्रतिशत का पलटाव (Reversal)

| शॉर्टकट 3 — विधि

| 11.8 △ जाल (Traps) — यहाँ गलती होती है

| 11.9 ► विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

| 11.10 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न — हल सहित)

| 11.11 अध्याय का सार

गणित — मास्टर नोट्स | सिलेबस ब्लूप्रिंट

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकीकृत, विस्तृत पाठ्यक्रम

कवर की गई परीक्षाएँ: SSC (CGL, CHSL, MTS, CPO, GD, Steno) • Banking (IBPS PO/Clerk, SBI PO/Clerk, RRB Office Assistant) • RRB (NTPC, Group D, ALP, JE) • UP Police (SI, Constable) • UPSSSC PET • Super TET / UPTET / CTET • राज्य PCS प्रारंभिक

1. यह पुस्तक किस तरह अलग है

पिछली पुस्तकें **रिवीजन** के लिए थीं — सूत्र, ट्रिक, जाल। यह पुस्तक **सीखने** के लिए है।

	रिवीजन नोट्स	यह मास्टर पुस्तक
प्रति अध्याय शब्द	~250	1,500-2,500
हल किए उदाहरण	2-3	12-20, सरल → कठिन क्रम में
सूत्र	केवल दिए गए	व्युत्पत्ति सहित — क्यों बनता है
शॉर्टकट	बताए गए	सिद्ध किए गए
अभ्यास	अलग फाइल में	अध्याय के अंदर + अलग बैंक
PYQ	नहीं	परीक्षा व वर्ष के साथ

हर अध्याय का ढाँचा (8 भाग)

- परिचय व वेटेज — किस परीक्षा में कितने प्रश्न
- मूल अवधारणा — शून्य से, कुछ भी मान कर नहीं चला जाता
- सूत्र + व्युत्पत्ति — हर सूत्र सिद्ध किया गया
- प्रकार-वार हल — हर प्रश्न-प्रकार के 3-5 उदाहरण
- शॉर्टकट + प्रमाण — ट्रिक क्यों काम करती है
- जाल (Traps) — गलत उत्तर दिखाकर
- विगत वर्ष प्रश्न — वास्तविक PYQ
- अभ्यास — 20-25 प्रश्न, हल सहित

2. परीक्षा-वार गणित का पैटर्न

परीक्षा	सेक्शन	प्रश्न	अंक	समय	निगेटिव
SSC CGL Tier-1	Quantitative Aptitude	25	50	—	0.50
SSC CGL Tier-2 (Paper-1)	Mathematical Abilities	30	90	—	1.00
SSC CHSL Tier-1	Quantitative Aptitude	25	50	—	0.50
SSC CPO	Quantitative Aptitude	50	50	—	0.25
SSC MTS	Numerical & Mathematical Ability	20	60	—	सत्र-2 में
SSC GD	Elementary Mathematics	20	40	—	0.25
IBPS/SBI PO Prelims	Quantitative Aptitude	35	35	20 मि	0.25
IBPS/SBI PO Mains	Data Analysis & Interpretation	35	60	45 मि	0.25
IBPS/SBI Clerk Prelims	Numerical Ability	35	35	20 मि	0.25
RRB NTPC CBT-1	Mathematics	30	30	—	1/3
RRB Group D	Mathematics	25	25	—	1/3
UP Police SI	Numerical & Mental Ability	40	100	—	निर्धारित
UPSSSC PET	Elementary Arithmetic	~20	20	—	0.25
Super TET	गणित	20	20	—	नहीं

△ पैटर्न प्रत्येक अधिसूचना के साथ बदल सकता है — आवेदन से पहले **official notification** अवश्य देखें।

3. आधिकारिक सिलेबस — समेकित

3.1 SSC (CGL / CHSL / CPO / MTS / GD)

संख्या पद्धति • पूर्ण संख्याओं की गणना • दशमलव व भिन्न • संख्याओं के बीच सम्बन्ध • प्रतिशत • अनुपात व समानुपात • वर्गमूल • औसत • ब्याज (साधारण व चक्रवृद्धि) • लाभ-हानि • छूट • साझेदारी • मिश्रण व सम्मिश्रण • समय व दूरी • समय व कार्य • विद्यालयी बीजगणित की मूल सर्वसमिकाएँ • प्रारंभिक करणी • रैखिक समीकरणों

के आलेख • त्रिभुज व उसके विभिन्न केंद्र • त्रिभुजों की सर्वांगसमता व समरूपता • वृत्त व उसकी जीवाएँ • स्पर्श रेखाएँ • जीवा द्वारा अंतरित कोण • दो या अधिक वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ • त्रिभुज • चतुर्भुज • सम बहुभुज • वृत्त • समकोण त्रिभुज • समवृत्तीय शंकु • समवृत्तीय बेलन • गोला • अर्धगोला • आयताकार समांतर षट्फलक • त्रिभुजाकार या वर्गाकार आधार वाला सम पिरामिड • त्रिकोणमितीय अनुपात • डिग्री व रेडियन माप • मानक सर्वसमिकाएँ • पूरक कोण • ऊँचाई व दूरी • आयतचित्र (Histogram) • बारंबारता बहुभुज • दंड आरेख • पाई चार्ट

3.2 Banking (IBPS / SBI — PO व Clerk)

सरलीकरण व सन्निकटन (Approximation) • संख्या श्रृंखला (गलत पद, लुप्त पद) • द्विघात समीकरण तुलना • आँकड़ा निर्वचन — सारणी, दंड, रेखा, पाई, रडार, मिश्रित, केसलेट, आलेखरहित (graphless), अंकगणितीय DI • आँकड़ा पर्याप्तता • क्रमचय व संचय (P&C) • प्रायिकता • अंकगणित — प्रतिशत, लाभ-हानि, SI-CI, समय-कार्य, TSD, नाव-धारा, रेलगाड़ी, मिश्रण, अनुपात, औसत, आयु, साझेदारी, क्षेत्रमिति

3.3 RRB (NTPC / Group D / ALP)

संख्या पद्धति • दशमलव • भिन्न • LCM व HCF • अनुपात व समानुपात • प्रतिशत • क्षेत्रमिति • समय व कार्य • समय व दूरी • साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज • लाभ व हानि • प्रारंभिक बीजगणित • ज्यामिति व त्रिकोणमिति • प्रारंभिक सांख्यिकी

3.4 UP Police / UPSSSC PET

संख्या पद्धति • सरलीकरण • दशमलव व भिन्न • HCF-LCM • अनुपात-समानुपात • प्रतिशत • लाभ-हानि • छूट • साधारण ब्याज • चक्रवृद्धि ब्याज • साझेदारी • औसत • समय व कार्य • समय व दूरी • सारणी व ग्राफ का प्रयोग • क्षेत्रमिति • ज्यामिति • अंकगणितीय संगणना

3.5 Super TET / UPTET / CTET

उपरोक्त का आधारभूत स्तर + गणित शिक्षण-शास्त्र (Pedagogy) — शिक्षण विधियाँ, त्रुटि विश्लेषण, आकलन, TLM

4. ✓ एकीकृत अध्याय संरचना — 46 अध्याय, 6 भाग

क्रम तार्किक है — हर अध्याय पिछले पर बनता है। संख्या पद्धति → भिन्न → प्रतिशत → लाभ-हानि → ब्याज। बीच से शुरू न करें।

स्तर संकेत: ● आधारभूत (सभी परीक्षाएँ) • ●● मध्यम (SSC/RRB/Bank) • ●●● उन्नत (SSC Tier-2 / Bank Mains)

■ भाग 1 — संख्या व अंकगणितीय नींव | अध्याय 1-10

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
1	संख्या पद्धति (Number System)	●	सभी
2	विभाज्यता, गुणनखंड, अभाज्य	●	सभी
3	LCM व HCF	●	सभी
4	भिन्न व दशमलव	●	सभी
5	सरलीकरण व सन्निकटन (BODMAS, Approximation)	●	Bank अनिवार्य , SSC
6	घातांक व करणी (Indices & Surds)	●●	SSC, RRB, Bank
7	वर्गमूल व घनमूल	●	सभी
8	संख्या श्रृंखला (Number Series)	●●	Bank अनिवार्य , SSC
9	इकाई अंक, शेषफल व चक्रीयता	●●●	SSC Tier-2
10	संख्या-आधारित शब्द समस्याएँ	●	सभी

■ भाग 2 — वाणिज्यिक गणित | अध्याय 11-20

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
11	प्रतिशत (Percentage) ★	●	सभी — सर्वाधिक वेटेज
12	अनुपात व समानुपात	●	सभी
13	औसत (Average)	●	सभी
14	ऐकिक नियम व आनुपातिकता	●	सभी
15	लाभ, हानि व छूट ★	●	सभी
16	साधारण ब्याज	●	सभी
17	चक्रवृद्धि ब्याज ★	●●	सभी
18	साझेदारी (Partnership)	●●	SSC, Bank, RRB
19	मिश्रण व सम्मिश्रण (Alligation)	●●	SSC/Bank अनिवार्य

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
20	आयु सम्बन्धी प्रश्न	●	सभी

■ भाग 3 — समय, कार्य व गति | अध्याय 21-26

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
21	समय व कार्य (Time & Work)	●	सभी
22	पाइप व टंकी	●●	SSC, Bank, RRB
23	कार्य व मजदूरी	●●	SSC
24	चाल, समय व दूरी	●	सभी
25	रेलगाड़ी सम्बन्धी प्रश्न	●●	सभी
26	नाव व धारा (Boat & Stream)	●●	SSC, Bank, RRB

■ भाग 4 — बीजगणित | अध्याय 27-32

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
27	बीजगणित की नींव व बहुपद	●	सभी
28	सर्वसमिकाएँ (Identities) ★	●●	SSC अनिवार्य
29	गुणनखंडन	●●	SSC, RRB
30	रैखिक समीकरण व आलेख	●●	SSC (आलेख सिलेबस में)
31	द्विघात समीकरण	●●	SSC, RRB
32	द्विघात तुलना (Quadratic Comparison)	●●	Bank अनिवार्य

■ भाग 5 — ज्यामिति, क्षेत्रमिति व त्रिकोणमिति | अध्याय 33-41

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
33	रेखाएँ व कोण	●	सभी
34	त्रिभुज — प्रकार, गुण, चारों केंद्र	●●	SSC, RRB

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
35	सर्वांगसमता व समरूपता	●●	SSC, RRB
36	चतुर्भुज व बहुभुज	●●	SSC, RRB
37	वृत्त, जीवा, स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ	●●●	SSC अनिवार्य
38	क्षेत्रफल व परिमाप (2-D)	●	सभी
39	ठोस — घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला	●●	सभी
40	प्रिज़्म, पिरामिड व फ्रस्टम	●●●	SSC (सिलेबस में)
41	निर्देशांक ज्यामिति	●●	SSC, RRB

■ भाग 6 — त्रिकोणमिति, आँकड़े व आधुनिक गणित | अध्याय 42-46

#	अध्याय	स्तर	किसके लिए
42	त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री व रेडियन ★	●●	SSC/RRB अनिवार्य
43	त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ व पूरक कोण ★	●●●	SSC अनिवार्य
44	ऊँचाई व दूरी (Heights & Distances) ★	●●	SSC/RRB अनिवार्य
45	सांख्यिकी — माध्य, माध्यिका, बहुलक, आयतचित्र, बारंबारता बहुभुज	●●	SSC, RRB, Bank
46	आँकड़ा निर्वचन (DI), केसलेट, आँकड़ा पर्याप्तता, P&C व प्रायिकता ★	●●●	Bank अनिवार्य, SSC

5. ✓ सिलेबस कवरेज सत्यापन

आधिकारिक सिलेबस का हर शब्द नीचे अध्याय-संख्या से जुड़ा है।

आधिकारिक सिलेबस शब्द	अध्याय
Number system, whole numbers, computation	1, 2, 10
Decimals, fractions, relationship between numbers	4
Simplification, Approximation	5
Elementary surds, Indices	6

आधिकारिक सिलेबस शब्द	अध्याय
Square roots	7
Number series (missing / wrong term)	8
Unit digit, remainder, cyclicity	9
Percentage	11
Ratio & Proportion	12
Averages	13
Unitary method, direct & inverse variation	14
Profit and Loss, Discount	15
Simple Interest	16
Compound Interest	17
Partnership Business	18
Mixture and Alligation	19
Age problems	20
Time and Work	21, 23
Pipes and Cistern	22
Time and Distance	24
Problems on Trains	25
Boats and Streams	26
Basic algebraic identities of school algebra	27, 28
Factorisation	29
Graphs of Linear Equations	30
Quadratic equations	31
Quadratic comparison (Bank)	32
Lines and angles	33

आधिकारिक सिलेबस शब्द	अध्याय
Triangle and its various kinds of centres	34
Congruence and similarity of triangles	35
Quadrilaterals, Regular Polygons	36
Circle and its chords, tangents, angles subtended by chords, common tangents to two or more circles	37
Area, perimeter (triangle, quadrilateral, polygon, circle)	38
Right Circular Cone, Cylinder, Sphere, Hemisphere, Rectangular Parallelepiped	39
Right Prism, Regular Right Pyramid with triangular or square base, Frustum	40
Coordinate geometry, Cartesian plane	41
Trigonometric ratio, Degree and Radian measures	42
Standard Identities, Complementary angles	43
Heights and Distances	44
Histogram, Frequency polygon, Bar diagram, Pie chart, Mean/Median/Mode	45
Data Interpretation, Caselet, Data Sufficiency, Permutation & Combination, Probability	46
गणित शिक्षण-शास्त्र (TET)	परिशिष्ट

✓ **निष्कर्ष:** SSC, Banking, RRB, UP Police व TET — पाँचों के आधिकारिक सिलेबस का प्रत्येक टॉपिक इन 46 अध्यायों में समाहित है। कोई टॉपिक छूटा नहीं।

6. ► परीक्षा-वार प्राथमिकता

समय कम हो तो अपनी परीक्षा के अनुसार **इसी क्रम** में पढ़ें।

SSC (CGL / CHSL / CPO)

अनिवार्य: 11, 15, 17, 19, 28, 42, 43, 44, 37, 34

फिर: 12, 13, 21, 24, 38, 39, 40, 35, 36, 31

अंत में: 1-10, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 41, 45, 46

Banking (IBPS / SBI — PO व Clerk)

अनिवार्य: 46 (DI), 5, 8, 32, 11, 15, 17, 21, 24

फिर: 12, 13, 19, 20, 22, 25, 26, 18, 38, 39

अंत में: 1-4, 6, 7, 27-31

(Banking में त्रिकोणमिति व उन्नत ज्यामिति लगभग नहीं आती — अध्याय 33-37, 40-44 छोड़ सकते हैं)

RRB (NTPC / Group D / ALP)

अनिवार्य: 1-4, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 24, 38, 39

फिर: 13, 14, 19, 22, 25, 26, 42, 44, 45

अंत में: 27-31, 33-37, 41

UP Police / UPSSSC PET

अनिवार्य: 1-5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 38

फिर: 14, 18, 19, 20, 22, 25, 39, 45

(त्रिकोणमिति प्रायः नहीं — 42-44 वैकल्पिक)

Super TET / UPTET / CTET

अनिवार्य: 1-4, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 24, 33, 38, 39, 45 + पेडागॉजी परिशिष्ट

(आधारभूत स्तर पर्याप्त — ●●● वाले अध्याय छोड़ सकते हैं)

7. ► 90-दिवसीय अध्ययन योजना

सप्ताह	अध्याय	लक्ष्य
1-2	1-10	संख्या की पूरी नींव; रोज़ 30 प्रश्न
3-4	11-14	प्रतिशत में महारत — यही आगे सब कुछ है
5-6	15-20	वाणिज्यिक गणित पूरा
7-8	21-26	समय-कार्य-गति
9-10	27-32	बीजगणित
11-12	33-41	ज्यामिति व क्षेत्रमिति
13	42-44	त्रिकोणमिति (SSC/RRB के लिए अनिवार्य)
14	45-46	सांख्यिकी व DI

सप्ताह	अध्याय	लक्ष्य
15-16	—	20 Full Mock + Error Notebook

दैनिक नियम: 1 अध्याय पढ़ें → उसी दिन उसके 25 प्रश्न → अगले दिन 10 प्रश्न रिवीजन।

8. ♦ गणित में अधिकतम अंक लाने के 10 नियम

1. **प्रतिशत सबसे पहले** — लाभ-हानि, ब्याज, DI सब इसी पर खड़े हैं। इसे कमजोर छोड़ा तो आधा सिलेबस कमजोर।
2. **पहाड़े 25 तक, वर्ग 30 तक, घन 15 तक** — यह गति की जड़ है, कोई विकल्प नहीं।
3. **भिन्न ↔ प्रतिशत तालिका रटें** — $12.5\% = \frac{1}{8}$ जानने से 30 सेकंड का प्रश्न 5 सेकंड का हो जाता है।
4. **सूत्र रटें नहीं, व्युत्पत्ति समझें** — भूलने पर दोबारा बना लेंगे।
5. **हर प्रश्न में पहले "प्रकार" पहचानें** — प्रकार पहचानते ही विधि याद आ जाती है।
6. **विकल्प भी प्रश्न का हिस्सा हैं** — इकाई अंक, सम/विषम, सन्निकटन से दो विकल्प तुरंत कटते हैं।
7. **90 सेकंड का नियम** — इससे अधिक लगे तो छोड़ें। 1 अंक के लिए 4 अंक गँवाना घाटा है।
8. **Negative marking का गणित** — SSC में 0.50 कटता है; दो विकल्प कटने पर ही तुक्का लगाएँ।
9. **कैलकुलेटर कभी नहीं** — पूरी तैयारी में एक बार भी नहीं।
10. **Error Notebook** — हर गलती लिखें। परीक्षा से 3 दिन पहले केवल वही पढ़ें।

9. पुस्तक की संरचना

भाग	अध्याय	सामग्री
प्रारंभिक	—	यही ब्लूप्रिंट — सिलेबस, पैटर्न, प्राथमिकता, योजना
भाग 1	1-10	संख्या व अंकगणितीय नींव
भाग 2	11-20	वाणिज्यिक गणित
भाग 3	21-26	समय, कार्य व गति
भाग 4	27-32	बीजगणित
भाग 5	33-41	ज्यामिति, क्षेत्रमिति
भाग 6	42-46	त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, DI

भाग	अध्याय	सामग्री
परिशिष्ट	—	गणित शिक्षण-शास्त्र (TET), मास्टर सूत्र-पत्र

10. संकेतों की सूची (इस पुस्तक में)

संकेत	अर्थ
★	उच्च वेटेज अध्याय
● / ●● / ●●●	आधारभूत / मध्यम / उन्नत स्तर
✂	ट्रिक व शॉर्टकट
✓	अनिवार्य नियम
⚠ x	जाल — यहाँ गलती होती है
▶	परीक्षा में सीधे पूछा गया तथ्य
x^2	गणितीय व्यंजक (LaTeX)

आगे — भाग 1, अध्याय 1 से क्रमशः। हर अध्याय ऊपर दिए 8-भाग ढाँचे का पालन करेगा।

अध्याय 11 — प्रतिशत (Percentage) ★

11.1 परिचय व वेटेज

प्रतिशत गणित का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है — इसलिए नहीं कि इससे सीधे बहुत प्रश्न आते हैं, बल्कि इसलिए कि लाभ-हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आँकड़ा निर्वचन (DI), जनसंख्या वृद्धि — सब इसी पर खड़े हैं।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	प्रतिशत पर आधारित अन्य प्रश्न	कुल प्रभाव
SSC CGL Tier-1	2-3	6-8 (लाभ-हानि, ब्याज, DI)	~10 / 25
SSC CGL Tier-2	3-4	8-10	~13 / 30
IBPS/SBI PO Prelims	1-2	10-12 (DI मुख्यतः)	~13 / 35
RRB NTPC	2-3	5-6	~8 / 30
UP Police SI	2-3	5-7	~9 / 40
Super TET	2	3-4	~6 / 20

✓ **इसका अर्थ:** यदि आप प्रतिशत में कमजोर हैं, तो आप गणित के लगभग 40% प्रश्नों में कमजोर हैं। इस अध्याय को जल्दी मत छोड़िए।

11.2 मूल अवधारणा — प्रतिशत है क्या?

"Per cent" दो शब्दों से बना है — "per" (प्रति) + "cent" (सौ)। अर्थात् प्रति सौ।

जब हम कहते हैं "25%", तो हमारा अर्थ है — यदि पूरी वस्तु के 100 बराबर टुकड़े किए जाएँ, तो उनमें से 25 टुकड़े।

$$25\% = \frac{25}{100}$$

प्रतिशत असल में एक भिन्न है

यह समझना सबसे जरूरी है — प्रतिशत कोई नई चीज़ नहीं है, यह भिन्न लिखने का दूसरा तरीका है।

$$25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4} = 0.25$$

चारों एक ही बात कह रहे हैं। परीक्षा में जो छात्र इन चारों रूपों के बीच तुरंत आ-जा सकता है, वही तेज़ है।

प्रतिशत का चिह्न कहाँ से आया?

% चिह्न वास्तव में "100" का बिगड़ा हुआ रूप है — पहले लोग "per 100" लिखते थे, फिर "per cento", फिर संक्षेप में %। इसीलिए % हटाने का अर्थ है 100 से भाग देना।

✓ सुनहरा नियम — पूरे अध्याय का आधार:

$$x\% = \frac{x}{100}$$

% मिटाओ → 100 से भाग दो। 100 से भाग हटाओ → % लगाओ।

11.3 आधारभूत रूपांतरण

(क) प्रतिशत → भिन्न

% हटाकर 100 से भाग दें, फिर सरल करें।

$$40\% = \frac{40}{100} = \frac{2}{5}$$

(ख) भिन्न → प्रतिशत

100 से गुणा करके % लगाएँ।

$$\frac{3}{5} = \frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$$

(ग) प्रतिशत → दशमलव

100 से भाग = दशमलव बिंदु दो स्थान बाएँ खिसकाएँ।

$$35\% = 0.35 \quad 7\% = 0.07 \quad 125\% = 1.25$$

(घ) दशमलव → प्रतिशत

दशमलव बिंदु दो स्थान दाएँ खिसकाएँ।

$$0.6 = 60\% \quad 0.045 = 4.5\%$$

11.4 ★ भिन्न ↔ प्रतिशत तालिका — यह रटना अनिवार्य है

यह इस अध्याय की सबसे मूल्यवान चीज़ है। जो छात्र यह तालिका जानता है, वह 30 सेकंड का प्रश्न 5 सेकंड में करता है।

भिन्न	प्रतिशत	भिन्न	प्रतिशत
$\frac{1}{1}$	100%	$\frac{1}{9}$	$11\frac{1}{9}\%$
$\frac{1}{2}$	50%	$\frac{1}{10}$	10%
$\frac{1}{3}$	$33\frac{1}{3}\%$	$\frac{1}{11}$	$9\frac{1}{11}\%$
$\frac{1}{4}$	25%	$\frac{1}{12}$	$8\frac{1}{3}\%$
$\frac{1}{5}$	20%	$\frac{1}{15}$	$6\frac{2}{3}\%$
$\frac{1}{6}$	$16\frac{2}{3}\%$	$\frac{1}{16}$	$6\frac{1}{4}\%$
$\frac{1}{7}$	$14\frac{2}{7}\%$	$\frac{1}{20}$	5%
$\frac{1}{8}$	$12\frac{1}{2}\%$	$\frac{1}{25}$	4%

गुणज भी याद रखें:

भिन्न	प्रतिशत	भिन्न	प्रतिशत
$\frac{2}{3}$	$66\frac{2}{3}\%$	$\frac{3}{8}$	$37\frac{1}{2}\%$
$\frac{3}{4}$	75%	$\frac{5}{8}$	$62\frac{1}{2}\%$
$\frac{2}{5}$	40%	$\frac{7}{8}$	$87\frac{1}{2}\%$
$\frac{3}{5}$	60%	$\frac{5}{6}$	$83\frac{1}{3}\%$
$\frac{4}{5}$	80%	$\frac{2}{7}$	$28\frac{4}{7}\%$

✗ यह तालिका क्यों काम करती है: $16\frac{2}{3}\%$ को गुणा करना कठिन है, पर $\frac{1}{6}$ से भाग देना आसान। इसलिए कठिन प्रतिशत को हमेशा भिन्न में बदलिए।

उदाहरण: 480 का $16\frac{2}{3}\% = \frac{480}{6} = 80$ — तीन सेकंड में।

11.5 मूल सूत्र व उनकी व्युत्पत्ति

सूत्र 1 — किसी संख्या का प्रतिशत

$$A \text{ of } B\% = A \times \frac{B}{100}$$

व्युत्पत्ति: $B\%$ का अर्थ है $\frac{B}{100}$ । "का" का अर्थ गणित में **गुणा** होता है। अतः A का $\frac{B}{100} = A \times \frac{B}{100}$ ।

उदाहरण: 250 का $12\% = 250 \times \frac{12}{100} = 30$

| सूत्र 2 — एक संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है

$$\frac{A}{B} \times 100 \%$$

व्युत्पत्ति: प्रश्न है " A पूरे B का कौन-सा भाग है?" $\rightarrow$ भाग $= \frac{A}{B}$ । इस भाग को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा।

उदाहरण: 30, 150 का कितने प्रतिशत है?

$$\frac{30}{150} \times 100 = 20\%$$

△ **यहाँ सबसे बड़ी गलती:** हर (denominator) में क्या रखें? नियम — "का" के बाद जो आए, वही हर में जाता है। " A, B का" $\rightarrow$ हर में B ।

| सूत्र 3 — प्रतिशत वृद्धि व कमी

$$\text{Increase\%} = \frac{\text{Increase}}{\text{Original}} \times 100$$

$$\text{Decrease\%} = \frac{\text{Decrease}}{\text{Original}} \times 100$$

व्युत्पत्ति: परिवर्तन हमेशा **जहाँ से शुरू हुआ** उसकी तुलना में मापा जाता है। ₹400 से ₹500 होना और ₹500 से ₹400 होना — दोनों में अंतर ₹100 है, पर प्रतिशत अलग है, क्योंकि आधार अलग है।

✓ **हर में हमेशा पुराना (मूल) मान।** यह इस अध्याय का सबसे ज्यादा गलती वाला बिंदु है।

उदाहरण: मूल्य ₹400 से ₹500 हुआ।

$$\frac{100}{400} \times 100 = 25\%$$

वृद्धि

पर ₹500 से ₹400 होने पर:

$$\frac{100}{500} \times 100 = 20\%$$

कमी

एक ही ₹100 का अंतर, पर 25% बनाम 20% — यही आधार का महत्व है।

| सूत्र 4 — प्रतिशत से मूल संख्या निकालना

यदि किसी संख्या का $B\%$, A के बराबर है, तो

$$\text{Number} = \frac{A \times 100}{B}$$

उदाहरण: किसी संख्या का $30\% = 90$ । संख्या = $\frac{90 \times 100}{30} = 300$

11.6 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

| प्रकार 1 — सीधा प्रतिशत निकालना

उदाहरण 1. 650 का 18% ज्ञात कीजिए।

हल:

$$650 \times \frac{18}{100} = 6.5 \times 18 = 117$$

✶ टिप्पणी: पहले 1% निकालिए (दो शून्य हटाइए) = 6.5, फिर 18 से गुणा।

उदाहरण 2. 840 का $37\frac{1}{2}\%$ ज्ञात कीजिए।

हल: तालिका से $37\frac{1}{2}\% = \frac{3}{8}$

$$840 \times \frac{3}{8} = 105 \times 3 = 315$$

(यदि दशमलव में करते — 840×0.375 — तो तीन गुना समय लगता।)

उदाहरण 3. 1200 का $8\frac{1}{3}\%$ कितना है?

हल: $8\frac{1}{3}\% = \frac{1}{12}$

$$\frac{1200}{12} = 100$$

| प्रकार 2 — "कितने प्रतिशत है" वाले प्रश्न

उदाहरण 4. 45, 180 का कितने प्रतिशत है?

हल:

$$\frac{45}{180} \times 100 = \frac{1}{4} \times 100 = 25\%$$

उदाहरण 5. किसी परीक्षा में कुल अंक 750 हैं और छात्र को 600 अंक मिले। प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

हल:

$$\frac{600}{750} \times 100 = 80\%$$

उदाहरण 6. A, B से 25% अधिक है। तो B, A से कितने प्रतिशत कम है?

हल (यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है):

- माना $B = 100 \rightarrow A = 125$

- अब B, A से कितना कम? अंतर = 25, पर **आधार अब A है**

$$\frac{25}{125} \times 100 = 20\%$$

उत्तर: 20% कम

✶ **शॉर्टकट सूत्र:** यदि A, B से x% अधिक है, तो B, A से

$$\frac{x}{100+x} \times 100 \%$$

कम है

जाँच: $\frac{25}{125} \times 100 = 20\%$ ✓

✶ इसी तरह यदि A, B से x% **कम** है, तो B, A से

$$\frac{x}{100-x} \times 100 \%$$

अधिक है

| प्रकार 3 — वृद्धि व कमी

उदाहरण 7. एक वस्तु का मूल्य ₹2500 से बढ़कर ₹3000 हो गया। वृद्धि प्रतिशत?

हल:

$$\frac{3000 - 2500}{2500} \times 100 = \frac{500}{2500} \times 100 = 20\%$$

उदाहरण 8. किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया, फिर 20% घटा दिया गया। शुद्ध प्रभाव क्या है?

हल (चरणबद्ध):

- माना मूल मूल्य = 100

- 20% बढ़ा $\rightarrow 100 + 20 = 120$

- अब 120 का 20% घटा $\rightarrow 120 - 24 = 96$

- शुद्ध परिवर्तन = $96 - 100 = -4$

उत्तर: 4% की कमी

△ यह सबसे बड़ा जाल है। अधिकांश छात्र सोचते हैं "+20 और -20 बराबर हो गए, कोई परिवर्तन नहीं"।
गलत — क्योंकि वृद्धि 100 पर हुई, पर कमी 120 पर हुई। आधार बदल गया।

उदाहरण 9. किसी व्यक्ति का वेतन पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा। कुल वृद्धि?

हल: माना वेतन = 100

- 10% बढ़ा $\rightarrow 110$

- 110 का 20% = 22 $\rightarrow 110 + 22 = 132$

- कुल वृद्धि = 32%

(ध्यान दें — $10 + 20 = 30\%$ नहीं, बल्कि 32%।)

प्रकार 4 — ★ क्रमिक परिवर्तन (Successive Change) का सूत्र

बार-बार यही गणना करने के बजाय एक सूत्र बना लेते हैं।

व्युत्पत्ति: माना मूल मान = 100, पहला परिवर्तन $a\%$, दूसरा $b\%$ ।

पहले परिवर्तन के बाद: $100(1 + \frac{a}{100})$

दूसरे के बाद: $100(1 + \frac{a}{100})(1 + \frac{b}{100})$

गुणा करने पर:

$$100(1 + \frac{a}{100} + \frac{b}{100} + \frac{ab}{10000}) = 100 + a + b + \frac{ab}{100}$$

मूल 100 घटाने पर शुद्ध परिवर्तन:

$$\checkmark \text{ शुद्ध परिवर्तन } \% = a + b + \frac{ab}{100}$$

(वृद्धि के लिए +, कमी के लिए - चिह्न लगाएँ)

उदाहरण 8 की जाँच: $a = +20$, $b = -20$

$$20 - 20 + \frac{(20)(-20)}{100} = -4$$

✓ 4% कमी

उदाहरण 9 की जाँच: $a = 10$, $b = 20$

$$10 + 20 + \frac{200}{100} = 32$$

✓

उदाहरण 10. किसी वस्तु पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट दी गई। एकल छूट क्या होगी?

हल: दोनों कमी हैं $\rightarrow a = -20, b = -10$

$$-20 - 10 + \frac{(-20)(-10)}{100} = -30 + 2 = -28$$

उत्तर: 28% एकल छूट

△ **जाल:** उत्तर 30% नहीं है। दो ऋणात्मक का गुणनफल धनात्मक होता है, इसलिए एकल छूट हमेशा **जोड़ से कम** आती है।

उदाहरण 11. किसी संख्या में तीन क्रमिक वृद्धि 10%, 20%, 25% हुई। कुल वृद्धि?

हल: पहले दो को मिलाएँ:

$$10 + 20 + \frac{200}{100} = 32\%$$

अब इसे तीसरे के साथ:

$$32 + 25 + \frac{32 \times 25}{100} = 57 + 8 = 65\%$$

उत्तर: 65% वृद्धि

✗ तीन या अधिक परिवर्तन हों तो **दो-दो करके** आगे बढ़ें।

प्रकार 5 — वस्तु का मूल्य व खपत

उदाहरण 12. चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया। एक परिवार अपना खर्च समान रखना चाहता है। उसे खपत कितने प्रतिशत घटानी होगी?

हल:

- खर्च = मूल्य $\times$ खपत। खर्च स्थिर रखना है।
- माना मूल्य $100 \rightarrow 125$, खपत 100
- नई खपत $= \frac{100 \times 100}{125} = 80$
- कमी = 20%

✗ सूत्र

मूल्य $x\%$ **बढ़े** $\rightarrow$ खपत $\frac{x}{100+x} \times 100\%$ **घटाएँ**

मूल्य $x\%$ **घटे** $\rightarrow$ खपत $\frac{x}{100-x} \times 100\%$ **बढ़ा सकते हैं**

जाँच: $\frac{25}{125} \times 100 = 20\% \checkmark$

उदाहरण 13. पेट्रोल का मूल्य 20% घट गया। एक व्यक्ति उतने ही पैसे में कितने प्रतिशत अधिक पेट्रोल खरीद सकेगा?

हल: $\frac{20}{100-20} \times 100 = \frac{20}{80} \times 100 = 25\%$

प्रकार 6 — परीक्षा में उत्तीर्णांक वाले प्रश्न

उदाहरण 14. एक छात्र 35% अंक पाकर 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्णांक 50% हैं। कुल अंक ज्ञात कीजिए।

हल:

- छात्र को चाहिए थे: 50%
- उसे मिले: 35%
- कमी: $50\% - 35\% = 15\%$
- यही 15% = 40 अंक

कुल अंक $= \frac{40 \times 100}{15} = 266\frac{2}{3}$

✓ **नियम: प्रतिशत का अंतर = अंकों का अंतर।** यही पूरे प्रकार की कुंजी है।

उदाहरण 15. एक छात्र को 30% अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हुआ। दूसरे को 40% मिले और वह उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक लाया। पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए।

हल:

- प्रतिशत अंतर = $40\% - 30\% = 10\%$
- अंकों का अंतर = $30 + 20 = 50$ (एक कम था, दूसरा अधिक)
- $10\% = 50 \rightarrow$ कुल = 500
- उत्तीर्णांक = $500 \times 30\% + 30 = 150 + 30 = 180$

उत्तर: पूर्णांक 500, उत्तीर्णांक 180

प्रकार 7 — जनसंख्या व मूल्यहास

उदाहरण 16. किसी शहर की जनसंख्या 8000 है और प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या?

हल:

$$8000\left(1 + \frac{10}{100}\right)^2 = 8000 \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} = 9680$$

सूत्र

$$n \text{ वर्ष बाद जनसंख्या} = P \left(1 + \frac{R}{100} \right)^n$$

$$\text{मूल्यहास (घटने) पर} = P \left(1 - \frac{R}{100} \right)^n$$

उदाहरण 17. एक मशीन का मूल्य ₹20,000 है जो प्रतिवर्ष 10% घटता है। 2 वर्ष बाद मूल्य?

हल:

$$20000 \left(1 - \frac{10}{100} \right)^2 = 20000 \times 0.81 = 16,200$$

प्रकार 8 — चुनाव सम्बन्धी प्रश्न (SSC में प्रिय)

उदाहरण 18. एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। विजेता को 60% वोट मिले और वह 800 वोटों से जीता। कुल वैध वोट कितने थे?

हल:

- विजेता = 60%, हारने वाला = 40%

- अंतर = 20% = 800 वोट

$$\text{कुल वोट} = \frac{800 \times 100}{20} = 4000$$

11.7 ★ शॉर्टकट व उनके प्रमाण

शॉर्टकट 1 — गुणक विधि (Multiplier Method)

प्रतिशत को हर बार जोड़ने-घटाने के बजाय **गुणक** से गुणा कीजिए।

परिवर्तन	गुणक
10% वृद्धि	$\times 1.1$
20% वृद्धि	$\times 1.2$
25% वृद्धि	$\times 1.25$ या $\times \frac{5}{4}$
10% कमी	$\times 0.9$
20% कमी	$\times 0.8$
25% कमी	$\times 0.75$ या $\times \frac{3}{4}$

प्रमाण: $x\%$ वृद्धि का अर्थ नया मान $= A + A \frac{x}{100} = A(1 + \frac{x}{100})$ — यही गुणक है।

प्रयोग: ₹800 पर 25% वृद्धि फिर 20% कमी

$$800 \times \frac{5}{4} \times \frac{4}{5} = 800$$

— कोई परिवर्तन नहीं! (क्योंकि $\frac{5}{4} \times \frac{4}{5} = 1$)

✗ यह **भिन्न-गुणक** विधि सबसे तेज़ है। 25% वृद्धि $= \frac{5}{4}$, 20% कमी $= \frac{4}{5}$ — आपस में कट जाते हैं।

शॉर्टकट 2 — प्रतिशत का पलटाव (Reversal)

$$A\% \text{ of } B = B\% \text{ of } A$$

प्रमाण: $A\% \text{ of } B = \frac{A}{100} \times B = \frac{AB}{100}$, और $B\% \text{ of } A = \frac{B}{100} \times A = \frac{AB}{100}$ — दोनों समान।

प्रयोग: 48% of 25 निकालना कठिन लगता है। पलटिए $\rightarrow 25\% \text{ of } 48 = 12$ — तुरंत।

शॉर्टकट 3 — 1% विधि

बड़ी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए पहले 1% (दो शून्य हटाकर) निकालें।

$$720 \text{ का } 23\%: 1\% = 7.2 \rightarrow 23\% = 7.2 \times 23 = 165.6$$

11.8 ⚠ जाल (Traps) — यहाँ गलती होती है

जाल 1 — बराबर वृद्धि-कमी को शून्य मानना

20% बढ़कर 20% घटना $\neq$ कोई परिवर्तन।

✗ गलत: 0% ✓ सही: 4% कमी

हमेशा $-\frac{x^2}{100}$ की कमी होती है।

जाल 2 — हर में गलत मान

"₹400 से ₹500" में वृद्धि $\frac{100}{400} = 25\%$ है, $\frac{100}{500} = 20\%$ नहीं।

✓ हर में हमेशा पुराना मान।

जाल 3 — क्रमिक छूट जोड़ देना

20% और 10% छूट $\neq$ 30%

✓ सही: 28%

जाल 4 — "अधिक" और "कम" को सममित मानना

A, B से 25% अधिक $\neq$ B, A से 25% कम।

✓ सही: 20% कम।

जाल 5 — 100% से अधिक प्रतिशत पर भ्रम

150% का अर्थ है 1.5 गुना। "200% वृद्धि" का अर्थ है मान **तिगुना** हो गया (मूल + दोगुना), दोगुना नहीं।

11.9 ► विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) एक संख्या पहले 20% बढ़ाई गई, फिर 25% घटाई गई। शुद्ध परिवर्तन?

हल: $20 - 25 + \frac{20 \times (-25)}{100} = -5 - 5 = -10$

उत्तर: 10% **कमी**

PYQ 2. (SSC CHSL) यदि A का 40% = B का 60% हो, तो $A : B = ?$

हल:

$$\frac{40A}{100} = \frac{60B}{100} \Rightarrow 40A = 60B \Rightarrow \frac{A}{B} = \frac{60}{40} = \frac{3}{2}$$

उत्तर: 3 : 2

PYQ 3. (RRB NTPC) किसी कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 80 है, तो कुल छात्र?

हल: लड़कियाँ = 40% = 80 $\rightarrow$ कुल = $\frac{80 \times 100}{40} = 200$

PYQ 4. (IBPS PO) एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% किराए पर तथा शेष का 25% यात्रा पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत ₹4500 है, तो आय?

हल:

- भोजन + किराया = 50% $\rightarrow$ शेष = 50%

- शेष का 25% यात्रा $\rightarrow 50 \times \frac{25}{100} = 12.5\%$

- बचत = $50 - 12.5 = 37.5\% = ₹4500$

आय = $\frac{4500 \times 100}{37.5} = 12,000$

PYQ 5. (SSC CGL Tier-2) किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया। शुद्ध परिवर्तन?

हल: पहले दो: $10 - 10 - \frac{100}{100} = -1\%$

अब तीसरे के साथ: $-1 - 20 + \frac{(-1)(-20)}{100} = -21 + 0.2 = -20.8$

उत्तर: 20.8% **कमी**

11.10 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न — हल सहित)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	450 का 16%	72	4.5×16
2	560 का $12\frac{1}{2}\%$	70	$\frac{560}{8}$
3	720 का $33\frac{1}{3}\%$	240	$\frac{720}{3}$
4	36, 144 का कितने %	25%	$\frac{36}{144} \times 100$
5	किसी संख्या का 25% = 75; संख्या	300	$\frac{75 \times 100}{25}$
6	₹600 से ₹750 — वृद्धि %	25%	$\frac{150}{600} \times 100$
7	₹750 से ₹600 — कमी %	20%	$\frac{150}{750} \times 100$
8	30% वृद्धि फिर 30% कमी	9% कमी	$-\frac{30^2}{100}$
9	10% व 10% क्रमिक छूट	19%	$-10 - 10 + 1$
10	A, B से 20% अधिक → B, A से	$16\frac{2}{3}\%$ कम	$\frac{20}{120} \times 100$
11	A, B से 20% कम → B, A से	25% अधिक	$\frac{20}{80} \times 100$
12	मूल्य 50% बढ़ा → खपत कितनी घटाएँ	$33\frac{1}{3}\%$	$\frac{50}{150} \times 100$
13	64% of 25	16	पलटाव: 25% of 64
14	जनसंख्या 5000, 20%/वर्ष, 2 वर्ष	7200	$5000(1.2)^2$
15	मशीन ₹50,000, 20% हास, 2 वर्ष	₹32,000	$50000(0.8)^2$
16	40% पाकर 20 से फेल, उत्तीर्णांक 45%	कुल 400	$5\% = 20$
17	चुनाव: विजेता 55%, 600 से जीता	6000	$10\% = 600$

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
18	A का 30% = B का 45%; A : B	3 : 2	$30A = 45B$
19	x का 15% = 45; x का 40%	120	$x = 300$
20	200% वृद्धि का अर्थ	तिगुना	$100 + 200 = 300$
21	25% वृद्धि फिर 20% कमी	कोई नहीं	$\frac{5}{4} \times \frac{4}{5} = 1$
22	850 का 2%	17	8.5×2
23	आय 20% बढ़ी, खर्च 10% बढ़ा; बचत पर	बढ़ी	आय > खर्च
24	$\frac{7}{8}$ को प्रतिशत में	87.5%	तालिका
25	तीन क्रमिक 10% वृद्धि	33.1%	$1.1^3 = 1.331$

11.11 अध्याय का सार

— मूल —

$$x\% = x/100 \quad | \quad A \text{ का } B\% = A \times B/100$$

$$A, B \text{ का कितना } \% = (A/B) \times 100$$

$$\text{वृद्धि/कमी } \% = (\text{परिवर्तन} / \text{पुराना मान}) \times 100$$

— क्रमिक परिवर्तन —

$$\text{शुद्ध } \% = a + b + ab/100$$

$$\text{बराबर वृद्धि+कमी} \rightarrow \text{हमेशा } x^2/100 \text{ की कमी}$$

— पलटाव —

$$A, B \text{ से } x\% \text{ अधिक} \rightarrow B, A \text{ से } x/(100+x) \times 100 \% \text{ कम}$$

$$A, B \text{ से } x\% \text{ कम} \rightarrow B, A \text{ से } x/(100-x) \times 100 \% \text{ अधिक}$$

— मूल्य-खपत —

$$\text{मूल्य } x\% \text{ बढ़े} \rightarrow \text{खपत } x/(100+x) \times 100 \% \text{ घटाएँ}$$

— वृद्धि/हास —

$$n \text{ वर्ष बाद} = P(1 \pm R/100)^n$$

— अनिवार्य तालिका —

$$\begin{array}{llll} 1/2=50\% & 1/3=33\frac{1}{3}\% & 1/4=25\% & 1/5=20\% \\ 1/6=16\frac{2}{3}\% & 1/7=14\frac{2}{7}\% & 1/8=12\frac{1}{2}\% & 1/9=11\frac{1}{9}\% \\ 1/10=10\% & 1/12=8\frac{1}{3}\% & 1/16=6\frac{1}{4}\% & 1/20=5\% \end{array}$$

◆ **इस अध्याय से आगे:** अध्याय 15 (लाभ-हानि) व अध्याय 17 (चक्रवृद्धि ब्याज) पूरी तरह इसी पर आधारित हैं। यदि यहाँ का क्रमिक परिवर्तन सूत्र समझ आ गया है, तो वे दोनों अध्याय आधे हो चुके हैं।